

# De celcyclus, mitose en meiose

De twee celdelingen naast elkaar, en wat ze voor een organisme betekenen.

---

## 1 De celcyclus

De celcyclus bestaat uit **de interfase en de M-fase**. De **interfase** is **de hele periode tussen twee celdelingen** en duurt veel langer dan de deling zelf.

In de **G1-fase** **groeit de cel en maakt ze eiwitten**. In de **S-fase** wordt **het DNA gekopieerd**. In de **G2-fase** **bereidt de cel de deling voor en keurt ze het DNA**.

De **G0-fase** is **een rusttoestand buiten de celcyclus**. Zenuwcellen en spiercellen blijven daar hun hele leven in, een levercel kan er weer uit komen.

Op de **controlepunten** wordt nagekeken **of het DNA onbeschadigd is** en **of de cel groot genoeg is**. Een cel met beschadigd DNA gaat beter niet in deling, want **de fout wordt dan aan alle dochtercellen doorgegeven**.

---

## 2 De mitose

De mitose verloopt in vier fasen: **profase, metafase, anafase en telofase**.

In de **profase** **condenseren de chromosomen en verdwijnt het kernmembraan**, en wordt de **spoelfiguur** opgebouwd, die **uit microtubuli** bestaat. In de **metafase** gaan de chromosomen op het **evenaarsvlak** of **equatorvlak** staan, waar de trekdraden op de centromeren aangrijpen.

In de **anafase** **gaan de zusterchromatiden naar de polen**, getrokken door de trekdraden. In de **telofase** **vormt zich rond elke groep een nieuw kernmembraan**.

Daarna volgt de **cytokinese**, **het verdelen van het cytoplasma**. Bij een dierlijke cel knijpt het membraan toe; **bij een plant ontstaat er een celplaat**, want een celwand kan niet toeknijpen.

Eén mitose levert **twee** dochtercellen op met **evenveel chromosomen als de moedercel**, en ze zijn **erfelijk gelijk**. De mitose dient in ons **lichaam** om te **groeien** en om **beschadigd weefsel te herstellen**. Aan het begin heeft elk chromosoom **twee chromatiden**, en onder de **microscop** zie je ze als **losse staafjes**.

---

### 3 De meiose

De meiose gebeurt bij de mens **alleen in de eierstokken en de teelballen** en levert als **resultaat vier volledige haploïde cellen** op: de **gameten**, ook geslachtscellen of voortplantingscellen genoemd.

In **meiose I gaan de homologe chromosomen uit elkaar**. Dat is wat in een mitose nooit gebeurt, en daarom heet meiose I de **reductiedeling**: na afloop heeft de cel **23** chromosomen, elk nog met twee chromatiden.

In **meiose II worden de zusterchromatiden gescheiden**. Daartussen wordt **het DNA niet opnieuw gekopieerd**; anders zou het halveren niet lukken.

Twee mechanismen maken elke gameet anders. Bij de **crossing-over** of overkruising **wisselen twee homologe chromosomen stukken uit** op een **chiasma**, in het meervoud **chiasmata**; dat maakt **nieuwe combinaties van allelen**, en heet recombinatie. Bij de **mixing verdelen de paren zich toevallig over de polen**, onafhankelijk van elkaar.

Die variatie is belangrijk: **broers en zussen verschillen daardoor van elkaar en een soort kan zich beter aanpassen**.

Gaat er bij de meiose iets mis, bijvoorbeeld doordat een **chromosomenpaar verkeerd verdeeld** wordt, dan **krijgt een gameet een chromosoom te veel of te weinig**. Dat heet een **non-disjunctie**.

---

### 4 De twee delingen naast elkaar

Wat ze **gemeen** hebben: aan beide **gaat een S-fase vooraf** en bij beide wordt **een spoelfiguur gebruikt**.

Waarin ze **verschillen**: **de mitose geeft twee cellen, de meiose vier**, en na de meiose is het chromosomenaantal **gehalveerd**. De dochtercellen van een mitose zijn identiek, die van een meiose alle vier verschillend.

Doordat **de meiose halveert en de bevruchting verdubbelt**, blijft het aantal chromosomen van een soort over de generaties gelijk.

## Onthoud dit

- Interfase is G1, S en G2; delen is de M-fase.
- Profase condenseert, metafase stelt op, anafase trekt uiteen, telofase sluit af.
- Mitose: twee identieke cellen voor groei en herstel.
- Meiose: vier verschillende haploïde gameten.
- Crossing-over en mixing maken elke gameet uniek.